内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·急性胰腺炎（内科+外科）

（性感认识：残害自己和祸害他人、SIRS 和 MODS）①

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、发病机制

①胰酶激活的“扳机”——**胰蛋白酶**→胰腺坏死（凝固性坏死）心肾脾肝胰

急性重型胰腺炎、女性乳房创伤　　可评估胰腺炎的严重程度

②胰脂肪酶→脂肪坏死（特殊液化性坏死）：脂肪酸与钙形成钙皂致**血钙降低**

注意：《生理学》肠腔的脂肪酸与 Ca^{2+}形成钙皂→利于 Ca^{2+}在肠道吸收

促进Ca^{2+}吸收因素:需求量、HCl、VitD、乳酸、葡萄糖、脂肪酸、氨基酸

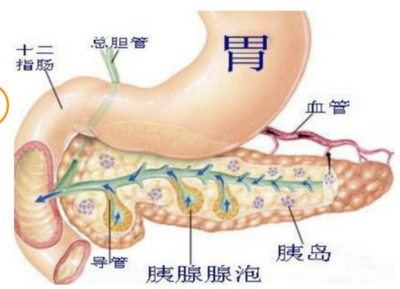
抑制Ca^{2+}吸收:草酸、磷酸、植酸

③磷脂酶 A→细胞坏死（如溶血）损害细胞膜磷脂双分子层

④弹性蛋白酶→血管坏死（出血、血栓形成）损害血管壁弹力纤维

⑤激肽释放酶→缓激肽↑→血管舒张、通透性增加（水肿、休克）

急性重症胰腺炎（出血坏死型）最常见的并发症是休克



②

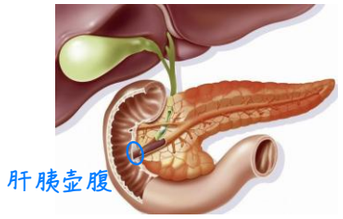
胰腺炎病因:
一、胰酶提前激活:
①排不走:如结石堵住胰管开口→胰管压力↑→胰酶提前激活
②短时间分泌过多胰液:如暴饮暴食→胰液↑↑→胰管压力↑→胰酶提前激活
二、直接损伤:如酒精可以直接损伤腺泡细胞、导管

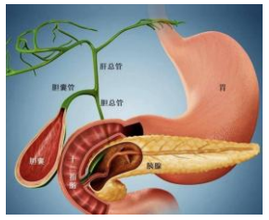
二、病因

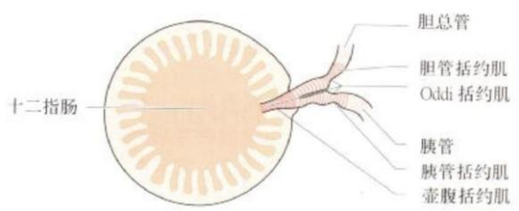
易掉下来

①**胆石症和胆道感染**尤其微小胆石：我国急性胰腺炎最常见的病因（胆源性胰腺炎）

注意：急性胰腺炎严重腹痛时**禁用吗啡**（会增加 Oddi 括约肌压力），可给哌替啶



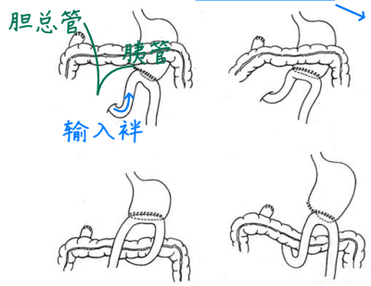




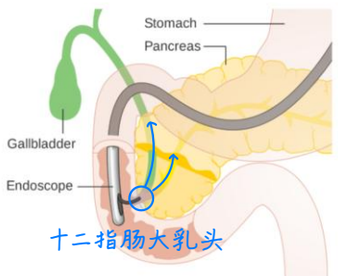
②**酒精**：欧美国家急性胰腺炎最常见的病因 VS 肝硬化最常见原因:乙肝(我国);酒精肝、丙肝(欧美)

③胰管结石、蛔虫、肿瘤等阻塞 胰管堵塞→压力↑→胰酶提前激活

④十二指肠疾病（不常见）：**穿透性溃疡**、十二指肠液反流（十二指肠憩室、胃大部切除术后输入袢梗阻）



十二指肠球部溃疡慢性穿孔、十二指肠球后溃疡:可穿透至胰腺→淀粉酶↑



⑤经内镜逆行胰胆管造影 **ERCP** ┌胰管压力↑→胰酶提前激活→胰腺炎 ③
　　└胆管压力↑→胆管炎

注意：ERCP 后若偏左上腹痛→急性胰腺炎；若偏右上腹痛+黄疸→急性胆管炎

胆管炎的Charcot三联征:右上腹胆绞痛、黄疸、寒战高热

① 理顺知识点:

胰腺属于腹膜后器官(腹膜外位器官/腹膜后位器官,与腹膜关系不密切,包括“胃后(胃后壁)十二水平降(十二指肠水平部2部/降部3部)、胰(胰腺)输(输尿管)直下(腹膜反折以下的直肠下段)肾(肾脏)肾上(肾上腺)”),腹膜后有丰富的血管。

当出现导致胰管阻塞的因素(如胆石症)、短时间内分泌过多胰液时,胰酶提前激活,消化损伤胰腺自身组织;或因酒精、外伤等因素直接损伤胰腺组织时,激发感染,毒素入血(腹膜后血管丰富),出现全身脓毒症,即全身炎症反应综合征SIRS(肺部表现为急性呼吸窘迫综合征ARDS)、多器官功能衰竭MODS。

② 理顺知识点:

胰腺含有丰富的蛋白质,在胰蛋白酶的作用下,可发生凝固性坏死。

而胰腺周围有大量的脂肪组织,在胰脂肪酶的作用下,可发生胰腺周围组织脂肪坏死。

而脂肪坏死后可形成脂肪酸,可与血液中的钙离子形成钙皂,将血中的钙离子沉积于此处,进而出现低钙血症,此时血钙水平的高低可反映预后。

③ 理顺ERCP:

经内镜逆行性胰胆管造影ERCP导致胰腺炎的机制为:

①.ERCP检查时,向胆道内注入造影剂,使胰管内的压力升高,造成胰酶提前激活,出现胰腺炎;

②.ERCP时插管时导管损伤,oddi括约肌水肿阻塞,使得胰管压力升高,造成胰酶的提前激活,出现胰腺炎;

③.插管时,导管将肠激酶带入胰管内,由于胆管较细,发生炎症时也易造成胆管梗阻,造成黄疸,且伴随有右上腹疼痛、寒战高热,故ERCP也易造成急性胆管炎。

(VS 急性胰腺炎是左上腹疼痛)

④胰脂肪酶分解甘油三酯产生脂肪酸(有毒性,可直接损伤胰腺),高胆固醇血症是错的

⑥腹部外伤：方向盘伤、车把伤

⑦**高脂血症**尤其血甘油三酯≥11.3mmol/L：急性胰腺炎与脂肪肝互为因果 急性胰腺炎→脂代谢紊乱→脂肪肝

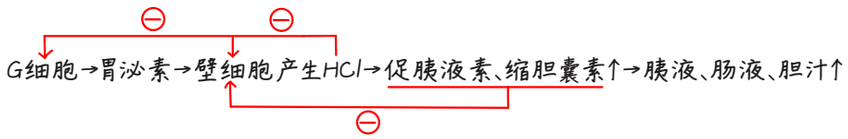
⑧高钙血症：甲状旁腺肿瘤、维生素 D 过多

肠系膜上A栓塞

⑨房颤：房颤患者若出现急腹症需考虑绞窄性肠梗阻、急性胰腺炎 胰腺供血动脉栓塞

⑩其它：药物（糖皮质激素、阿糖胞苷、对乙酰氨基酚、磺胺、四环素、利尿剂、雌激素、美沙拉嗪、硫唑嘌呤和巯嘌呤等）；柯萨奇病毒等感染；异常免疫反应等 GC可促进胃酸分泌→促胰液素、缩胆囊素↑→胰液↑↑→胰管压力↑

外科病例题:房颤病史+突发急腹症→考虑附壁血栓脱落引起的绞窄性肠梗阻、急性胰腺炎



三、病理分型和临床病情程度

（一）病理分型

①水肿型/轻型（多见）：没有胰腺坏死、或仅有轻微局部坏死

②出血坏死型/重型：胰腺及其周围脂肪组织坏死、出血严重、灰白色钙皂、并发症多见

（二）临床病情程度

	轻症	中重症	重症	危重
器官衰竭 （依据呼吸、循环、肾功能评价）	无	≤48 小时 一过性	＞48 小时	＞48 小时
	和	和/或	或	和
胰腺坏死（CT）	无	无菌性	感染性	感染性

CT是胰腺很重要的检查

四、临床表现和并发症



1.**暴饮暴食（最常见诱因）、大量饮酒后突发上腹痛**

⑤①多为上、中腹偏**左**痛 胰腺炎以胰腺的体、尾部多见

②常剧烈、呈**持续性**

③可向**左**肩及**腰背部**放射（束带感） 本来就在腹膜后(胰腺、十二指肠球后溃疡)、慢性穿孔/穿透性溃疡

④伴恶心呕吐、**呕吐后腹痛不缓解**

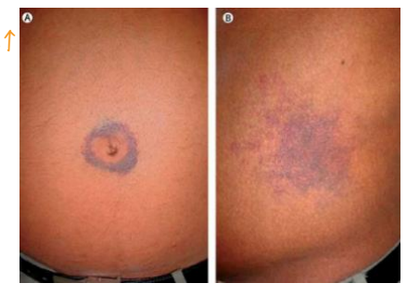
（呕吐后不缓解先考虑急性胰腺炎、急性完全性输入袢梗阻、碱性反流性胃炎等）

⑤取弯腰抱膝位可减轻 减轻腹部压力

⑥血钙降低时可有手足抽搐 Ca^{2+}↓→膜屏障作用↓→膜电位与阈电位变近→兴奋性↑

⑦**多无黄疸**，但结石嵌顿或胰头肿大压迫胆总管可出现黄疸

引起急性胰腺炎的结石多为一过性,停留在肝胰壶腹一段时间后就脱落



2.明显炎性渗出至腹腔时：

①广泛明显的压痛、反跳痛、肌紧张，移动性浊音，肠鸣音↓

②腹膜后炎症越重→**腹胀**越明显（提示**病情越严重**）

麻痹性肠梗阻→肠内积气↑

3.坏死出血时：血性腹水；皮肤呈青/蓝紫色瘀斑（在腰、季肋/侧、下腹部为 **Grey-Turner 征**，在肚脐周围为 **Cullen 征** 窟窿-肚脐）

发热、腹痛、血性腹水可见于:重症胰腺炎、结核性腹膜炎、肝癌、门静脉血栓形成

④理顺病因:

①.方向盘伤、车把伤时,将胰腺撞到脊柱的锥体上,损伤胰腺组织,导致胰腺炎。
但值得注意的是,不能看见方向盘伤、车把伤,就选择胰腺损伤。腹部外伤中,即使是方向盘伤、车把伤,也是脾脏、肝脏损伤更常见,肠道损伤也可见,即优先考虑脾脏、肝脏、肠道损伤。

②.急性胰腺炎与脂肪肝互为因果,高脂血症(强调为血中甘油三酯含量较高)患者,血甘油三酯被胰脂肪酶分解为脂肪酸,脂肪酸对胰腺腺泡有损伤作用,可导致急性胰腺炎,且高脂血症易发生血栓栓塞、脂肪栓塞,使胰腺出血缺血坏死,导致出血性胰腺炎。
而急性胰腺炎患者因胰酶提前激活,造成脂质代谢紊乱,脂质易沉积在肝脏,形成脂肪肝。
因此,急性胰腺炎与脂肪肝互为因果。

⑤理顺临床表现:

①.胰腺炎的腹痛症状有所不同,轻型/水肿型胰腺炎因无胰腺坏死或仅有轻微局部坏死,为阵发性腹痛。重型胰腺炎因胰腺及周围脂肪组织坏死、出血严重,为持续性腹痛、阵发性加重。
审题时,注意"阵发性"的修饰对象,如是阵发性腹痛还是阵发性加重。

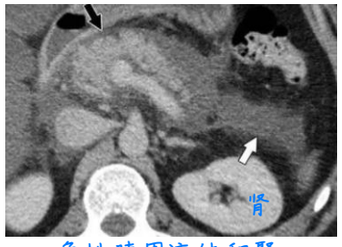
②.注意胰腺的解剖位置,胰腺为腹膜后位器官/腹膜外位器官,胰腺炎患者疼痛常波及腰背部。
同理,因十二指肠水平部2部/降部3部同属腹膜后位/外位器官,故十二指肠球后溃疡疼痛也常涉及腰背部。

③.因胆石症及胆道感染等是急性胰腺炎的主要病因,而引起急性胰腺炎的结石多为一过性嵌顿(即停留在肝胰壶腹,胰管流出不畅,胰管内高压,胰酶提前激活,造成胰腺炎),一段时间后脱落故多不影响胆汁分泌,多无黄疸。
但值得注意的是,若结石嵌顿或胰头部水肿后压迫胆总管可出现梗阻性黄疸。
(VS 胰腺癌好发于胰头部,胰头部压迫胆总管,出现进行性加重的黄疸)

4.胰周积液

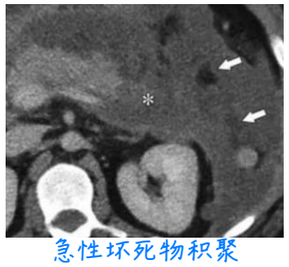
⑥
- 渗液密度均匀（CT）单纯炎性渗出
  - 急性胰周液体积聚:多不需要引流
  - 假性囊肿（多继发于胰腺炎,少数继发于胰腺外伤、胰腺癌）
    - 纤维组织增生(1个月左右)
    - 缺乏上皮细胞(无分泌功能)　VS 真囊肿:囊壁由上皮细胞构成,有分泌功能
    - 囊内含胰酶,且和严重程度相关
    - 主要表现:上腹部触及包块
    - 体温多正常(若继发感染明显发热)
    - B超或CT:囊性包块、液性暗区/密度
    - >6cm或压迫胃明显等:先保守治疗待6-8周后囊壁成熟行超声引导下内引流(囊肿-空肠R-Y吻合术)
- 渗液密度不均匀（CT）（含液体、坏死脂肪、坏死胰腺组织等）
  - 急性坏死物积聚 ANC
  - 包裹性坏死WON:1个月左右

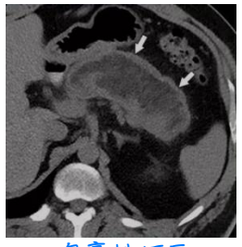
内引流:把囊内胰液引流入消化道
假性囊肿的囊内胰液干净可以继续使用
若假性囊肿继发感染则需要外引流
eg.炎性腹水和癌性腹水不能浓缩回输



急性胰周液体积聚


假性囊肿


急性坏死物积聚


包裹性坏死

⑥ 理顺影像学表现:
胰周积液时,因胰腺无坏死,单纯炎性渗出时渗出液的密度均匀。
若病程较急,此时积液尚未被纤维组织包裹,称为急性胰周液体积聚,此时机体可自行吸收,多不需要引流。
若病程较长,一个月左右就可出现纤维组织增生,包裹积液形成假性囊肿(因囊肿壁缺乏上皮细胞,无分泌功能),而此时因胰腺炎渗出积液中含有胰酶,且炎症越严重,胰酶渗出越多,故腹水淀粉酶与严重程度相关(血淀粉酶与患者病情严重程度无关)。
假性囊肿不易感染,多为坏死胰腺感染,且小的假性囊肿可自行吸收,当假性囊肿体积较大时(>6cm或压迫胃明显时),需待囊壁成熟后在超声引导下作囊肿-空肠内引流术(假性囊肿内的胰液因未并发感染,此时囊内胰液可引入消化道,继续发挥原有的生理功能。)

5.胰腺感染

⑦（1）胰腺坏死＞30%（重症）感染率明显增加

（2）感染源多来自肠道，如大肠杆菌、铜绿假单胞菌、克雷伯杆菌、鲍曼不动杆菌（打哌啶绿）

体温增高、血白细胞增高不能直接判定为胰腺感染(人财两空)
- 坏死物吸收热
- 应激时白细胞也高

（3）感染通常发生在重症胰腺炎发作 2 周左右，表现为：

边缘池　循环池

①**体温＞38.5 度**

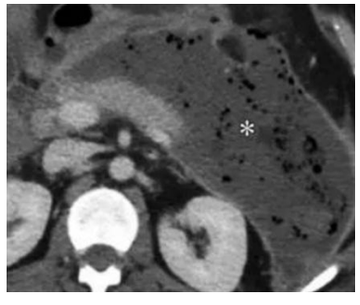
②**血白细胞＞16×10⁹/L**（3+8+5=16）

③腹膜刺激征范围超过腹部两个象限

④腰部明显压痛、ttsx 丰满、发红、水肿（腹膜后间隙感染）

⑤CT 示 ANC 或 WON 内**气泡**征 细菌产气

⑥病程长者营养不良



减少肠道细菌

（4）预防胰腺感染：①硫酸钠或乳果糖导泻；②口服左氧氟沙星+甲硝唑等抗生素；③尽早恢复肠内营养（肠道是全身炎症反应的策源地）；④若胰腺坏死＞30%可预防性静注碳青霉烯类（培南）

禁食期用肠外营养,但不能一直给肠外营养,因为会导致肠粘膜屏障废用性萎缩,更易促使肠道细菌毒素移位

针对G-杆菌和厌氧菌

（5）并发胰腺感染时：

①**抗生素降阶梯**治疗：**碳青霉烯类（培南）、三代头孢或喹诺酮类+甲硝唑**，疗程 7-14 天

②**坏死组织清除和外引流术**（穿刺等）

坏死组织易引发感染

⑦ 理顺胰腺感染:
①.大范围的胰腺坏死,导致大量的腹水渗出,抑制肠道蠕动,出现肠麻痹,随后肠道的黏膜屏障功能减退,导致菌群移位。故胰腺坏死>30%时,感染率明显增加。
②.化学性腹膜炎的同样体温升高,应激状态下体温同样可升高,故判断胰腺感染时需要体温>38.5摄氏度,不可因体温升高就判定为胰腺感染。
同理,应激状态下也可致血白细胞WBC含量升高(儿茶酚胺使边缘池WBC进入循池,使血白细胞含量升高),故判断胰腺感染时血白细胞>16X10^9/L,不可因血白细胞数目升高就判断为胰腺感染。
③.CT显示急性坏死物积聚ANC或包裹性坏死WON时,说明胰腺已坏死,但坏死不一定并发胰腺感染(当胰腺坏死>30%后感染率明显升高),当ANC或WON出现气泡征(部分肠道致病菌会产气)说明胰腺坏死并发感染。

6.腹腔间隔室综合征：通过膀胱内测腹内压≥**20**mmHg 可**诊断**为 ACS，若≥**25**mmHg 为开腹**手术**的指征

SIRS在肺部表现 胰腺炎导致大量渗出→有效循环血容量↓

7.ARDS、肾功能不全、左侧门静脉高压（门静脉或脾静脉血栓形成）等

肾前性肾衰竭在临床常见
eg.心衰、胰腺炎、肝硬化
都可导致有效循环血量↓

注意：肺血栓栓塞症的下肢深静脉、肝硬化或胰腺炎的门静脉和脾静脉、肾病综合征如膜性肾病的肾静脉、PNH的肝静脉血栓形成

可能可能最可能：**胆石症/饮酒/暴饮暴食/ERCP 等病史，突发上腹偏左痛、向左肩及腰背放射、呕吐不减轻、弯腰抱膝减轻。若休克、血性腹水、Cullen/G-T 征等提示重症胰腺炎**

表 4-20-1　AP 多器官功能障碍的症状、体征及相应的病理生理改变

症状及体征	病理生理改变
低血压、休克	大量炎性渗出、严重炎症反应及感染
呼吸困难	肺间质水肿、成人呼吸窘迫综合征、胸腔积液，严重肠麻痹及腹膜炎
腹痛、腹胀、呕吐、全腹膨隆、张力较高，广泛压痛及反跳痛，移动性浊音阳性，肠鸣音少而弱，甚至消失	肠麻痹、腹膜炎、腹腔间隔室综合征
少尿、无尿	休克、肾功能不全
黄疸加深	胆总管下端梗阻，肝损伤或肝衰竭
格雷-特纳（Grey-Turner）征，卡伦（Cullen）征	胰腺出血坏死
体温持续升高或不降	严重炎症反应及感染
意识障碍，精神失常	胰性脑病
上消化道出血	应激性溃疡，左侧门静脉高压
猝死	严重心律失常

五、检查

（一）淀粉酶和脂肪酶

血淀粉酶/脂肪酶 （定性不定量） ⑧ ttsx	诊断急性胰腺炎的**首选**	题目中没查必先查
	诊断水肿型急性胰腺炎的最佳	必升高
	与诊断的**准确率相关**	超过正常值 3 倍（＞**500**U/dl）诊断准确率高，越高诊断越正确
	与病情**严重程度无关** 不是诊断重症胰腺炎的最佳	**重症者可升高、正常、下降**
腹水淀粉酶/脂肪酶	与病情**严重程度相关** 诊断重症胰腺炎的最佳	必升高，越高病情越严重 不首选原因:腹穿是有创操作

病情越严重→腺泡细胞坏死越多→越多的淀粉酶被释放入腹水→腹水淀粉酶↑

《诊断学》：

①血淀粉酶在起病后 2-12 小时开始升高、24 小时达高峰、持续 3-5 天

②血脂肪酶在起病后 24-72 小时开始升高、持续 7-10 天，特异性优于血淀粉酶，适合发病 **1 周**血淀粉酶已恢复者

③尿淀粉酶在起病后 24 小时开始升高、持续 1-2 周，受肾功能影响

注意：血淀粉酶↑可见于胰腺炎、胆石症、胆囊炎、消化性溃疡、消化道穿孔、肠梗阻、肠系膜缺血、腮腺炎、心肌梗死、巨淀粉酶血症 ⑨

⑧ 理顺检查手段：

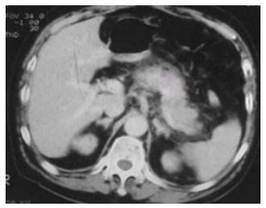
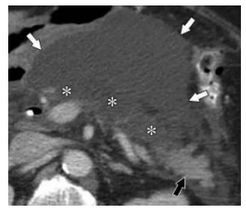
①.血淀粉酶/脂肪酶为急性胰腺炎的首选检查，即使是重症胰腺炎。即患者未进行检查而怀疑急性胰腺炎时，首选检查为血淀粉酶/脂肪酶。
但值得注意的是，血淀粉酶/脂肪酶的含量与疾病的严重程度无关，因重症胰腺炎患者可因胰腺组织大量坏死，血淀粉酶/脂肪酶的来源减少，故其含量可降低。

②.腹水淀粉酶/脂肪酶可反映急性胰腺炎的病情严重程度，因只要有胰腺炎，有腹水形成，此时腹水内就有淀粉酶/脂肪酶，且含量随病情的严重程度升高。故腹水淀粉酶为诊断重症胰腺炎的最佳检查，但并不是首选，因腹穿为有创操作。

⑨ 记忆技巧：

血淀粉酶升高可见于
“咦（胰腺炎）？胆（胆石症）胆（胆囊炎）消（消化性溃疡）消（消化道穿孔），肠（肠梗阻）肠（肠系膜缺血）巨（巨淀粉酶血症）心（心肌梗死）腮（腮腺炎）”
口诀仅记忆

导致胰腺炎最主要原因是胆道疾病,B超在胆道疾病中有优势,可以进一步明确胰腺炎病因,对胰腺炎诊断也有帮助

（二）影像学

（1）B 超：首选影像学

不是最佳:胰腺炎→麻痹性肠梗阻→胃肠道积气→干扰B超

（2）**CT 是最佳影像学**

①明确胰腺炎的**坏死程度**、并发症、决定手术治疗方案的**最佳**检查

⑩ ②CT 表现：胰腺**增大**、边界**不清**、胰周渗出和液体积聚、胰腺不规则液性低密度区，胰腺呈**不均匀强化**

造影剂排不走

（3）患者有明显肾功能不全时可用 MRI 替代增强 CT。磁共振胰胆管成像 MRCP 对胆管、胰管的**病因搜寻**更有价值　肺栓塞的确诊检查-磁共振肺动脉造影MRPA:可用于严重肾功能不全、碘造影剂过敏、妊娠患者

注意：

细胞坏死→K^+释放→高钾血症　反映严重程度　恶心呕吐→低钾血症

⑪ ①可**升高**的指标：**血/尿淀粉酶、血脂肪酶、腹水淀粉酶和脂肪酶、血钾**（细胞坏死等）、**血糖**（无糖尿病者血糖常＞11.1mmol/L）、**甘油三酯、WBC、C-反应蛋白 CRP、Cr 和 BUN、胆红素和转氨酶、正铁血白蛋白**　反映出血

应激、感染　肾功能不全　肝功能不全

②可**降低**的指标：**血/尿淀粉酶、血脂肪酶、血钾**（呕吐等）、**血钙**（常＜2mmol/L）、**血氧分压、血白/清蛋白**

ARDS顽固性低氧血症　炎性渗出

早期血糖升高由应激导致　与诊断准确率有关

上述指标多数与预后相关，但：①血糖**后期**与预后有关；②血/尿淀粉酶、血脂肪酶与预后**无关**

表 4-20-2　反映 AP 病理生理变化的实验室检测指标

检测指标	病理生理变化
白细胞↑	炎症或感染
C 反应蛋白＞150mg/L	炎症反应
血糖升高	胰岛素释放减少、胰高血糖素释放增加、胰腺坏死；急性应激反应
TB、AST、ALT↑	胆道梗阻、肝损伤
白蛋白↓	大量炎性渗出、肝损伤
尿素氮、肌酐↑	休克、肾功能不全
血氧分压↓	成人急性呼吸窘迫综合征
血钙＜2mmol/L	Ca^{2+} 内流入腺泡细胞，胰腺坏死
血甘油三酯↑	既可能是 AP 的病因，也可能是急性应激反应所致
血钠、钾、pH 异常	肾功能受损、内环境紊乱

六、保守治疗为主

（即使重症胰腺炎应尽可能内科及微创治疗）

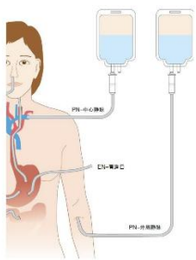
（一）控制炎症、抑制胰液、维持肠功能

①**最基本：禁食补液、胃肠减压**

②禁食期行完全肠外营养，待**肠功能恢复**后**尽早肠内营养**（**鼻-空肠管或空肠造瘘**输入）

③**谷氨酰胺**保护肠粘膜屏障

④**生长抑素或奥曲肽、奥美拉唑或西咪替丁、加贝酯**（抑制胰酶活性）



（二）手术指征

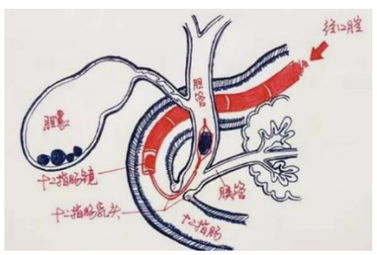
①腹腔间隔室综合征 ACS≥**25**mmHg

②胰腺和胰周坏死**感染**

③胆总管下端**梗阻**（**胆总管扩张＞1cm**）或**胆道感染**

若结石嵌顿在胆总管下端致梗阻（不是一过性的渣石头）：

内镜下 Oddi 括约肌切开术 EST+取石术+鼻胆管引流术 ENBD





⑩ 理顺影像学表现：

胰腺炎患者因炎症,胰腺肿大且炎性渗出导致胰腺边界不清、胰周液体积聚,即胰腺周围出现低密度暗区,且胰腺有无坏死,导致其密度是否均匀。

胰腺坏死部位不强化,故坏死性胰腺炎呈现不均匀强化。

⑪ 理顺指标变化：

①.胰腺损伤,导致胰岛素释放减少(生理学中提及,胰腺是外分泌部,胰岛是内分泌部),胰高血糖素释放增加,导致血糖升高。

因此胰腺炎早期患者机体处于应激状态,糖皮质激素可升高血糖,晚期时胰腺炎患者无糖尿病,但因胰腺损伤影响到胰岛素分泌,也可出现血糖升高。故晚期血糖升高才与预后相关。(是血糖不是尿糖,尿糖受肾功能影响,不准确。)

②.炎症时,C-反应蛋白CRP含量升高且胰腺炎患者导致多器官功能衰竭MODS,可影响到肝肾功能。

当肾功能下降时,血肌酐Cr、血尿素氮BUN含量升高;当肝功能下降时,胆红素、转氨酶含量升高。

正铁血白蛋白即“正铁”来源的血红蛋白,可反映出血情况,故胰腺炎患者含量升高。

③.胰腺炎患者因毒素入血,可导致全身炎症反应综合征SIRS,其在肺部表现为急性呼吸窘迫综合征ARDS,导致患者肺功能下降,呼吸受限,血氧分压降低。(ARDS患者表现为顽固性低氧血症)

④.胰腺炎患者由于腹水的大量渗出,大量白蛋白渗出进入腹腔,故血清/白蛋白含量降低。

⑤.胰腺炎患者因细胞坏死,且细胞内多为高钾,此时钾离子出细胞进入血液而导致高钾血症。

但胰腺炎患者因腹痛而反复呕吐,吐出大量含钾离子的消化液,大量丢失钾离子而出现低钾血症。

故胰腺炎患者,血钾变化不确定,可升高可降低。

⑥.值得注意的是,高脂血症(高甘油三酯TG,>11.3mmol/L,不是高胆固醇)与胰腺炎互为因果,即胰腺炎患者可导致高甘油三酯,高脂血症可作为胰腺炎的病因。

但高钙血症只能作为胰腺炎患者的病因,因胰腺炎患者导致低钙血症(因胰腺坏死导致周围组织脂肪坏死,分解出脂肪酸与钙离子形成钙皂;钙离子内流入腺泡细胞)